

シンプレクティック幾何

Toshi2019

2025 年 9 月 15 日

要約

シンプレクティック幾何の基本的な道具のうち、本書を通して用いるものをまとめた。1 節と 2 節ではシンプレクティックベクトル空間と斉次シンプレクティック多様体に関する基本的な概念について述べる。結果はすべてよく知られたものであり概ね初等的である。したがって、証明のいくつかは省略し、[Ar78, Dui73, AM78] と特に [Hor85] を参考文献に挙げる。

3 節ではラグランジュ平面の 3 つ組の慣性指数を導入する。ここでの議論の仕方は [LV80] のものと近い。読者の便宜のためにすべての証明を与えた。また、7 章で用いる性質を演習問題としてまとめた。

1 シンプレクティックベクトル空間

本節と次の節では実係数のシンプレクティック空間を扱うが、複素係数の場合でも理論は同様である。

E を有限次元実ベクトル空間とする。 E 上のシンプレクティック形式 (symplectic form) σ とは、 E 上の非退化交代双線形形式、すなわち次をみたす双線形形式 $\sigma: E \times E \rightarrow \mathbf{R}$ のことである。

非退化性 $\sigma(u, v) = 0$ が任意の $v \in E$ について成り立てば $u = 0$ となる。

交代性 任意の $u, v \in E$ に対し $\sigma(u, v) = -\sigma(v, u)$ がなりたつ。

ベクトル空間 E とシンプレクティック形式 σ の組をシンプレクティックベクトル空間 (symplectic vector space) という。 E がシンプレクティックのとき、 $\dim E$ は偶数となる。

(E_1, σ_1) と (E_2, σ_2) をシンプレクティックベクトル空間とする。線形写像 $u: E_1 \rightarrow E_2$ が $u^* \sigma_2 = \sigma_1$ をみたすとき、 u をシンプレクティック線形写像 (symplectic linear map) という。 u がシンプレクティック線形写像ならば、 u は単射である。

シンプレクティックベクトル空間 E のシンプレクティック同形からなる群を $\mathrm{Sp}(E)$ で表す。 $\mathrm{Sp}(E)$ は E の線形同型からなる群 $\mathrm{GL}(E)$ の閉部分群である。

例 1.1. V を有限次元実ベクトル空間とし、 V^* を V の双対空間とする。ベクトル空間 $E = V \oplus V^*$ 上の双線形形式 σ を $(x; \xi)$ と $(x'; \xi')$ に対し

$$(1.1) \quad \sigma((x; \xi), (x'; \xi')) = \langle x', \xi \rangle - \langle x, \xi' \rangle$$

で定める。このとき σ は E のシンプレクティック構造を定める。この σ を E 上の自然なシンプレクティック形式という。

$E = V \oplus V^*$ で u を V の線形同型とする. このとき写像 $\begin{pmatrix} u & 0 \\ 0 & {}^t u^{-1} \end{pmatrix}$ は E のシンプレクティック同型である.

(E, σ) をシンプレクティックベクトル空間とする. このとき σ が非退化であることから, E^* から E への線形同型 H が次で定まる.

$$(1.2) \quad \langle \theta, v \rangle = \sigma(v, H(\theta)). \quad (v \in E, \theta \in E^*)$$

この同型 H をハミルトン同型 (Hamiltonian isomorphism) という. $\theta \in E^*$ に対し, $H(\theta)$ を H_θ とかいて θ のハミルトンベクトルとよぶことも多い.

2 斉次シンプレクティック多様体

ここで考察する多様体とその間の射はすべて実 C^∞ または実解析的なものとする. ことわりのない限り, 多様体上の実関数は C^∞ 級または実解析的なものとするがここで述べる結果のほとんどは, 適当に修正することで複素解析多様体に対してもなりたつ.

X を多様体とする. X の接束を $\tau: TX \rightarrow X$ で表し, 余接束を $\pi: T^*X \rightarrow X$ で表す. TX と T^*X から零切断を除いたファイバー束をそれぞれ $\dot{TX}$ と $\dot{T}^*X$ で表し, τ と π の $\dot{TX}$ と $\dot{T}^*X$ への制限をそれぞれ $\dot{\tau}$ と $\dot{\pi}$ で表す. X の部分多様体 M に対し, M の X における法束 $T_M X$ と余法束 $T_M^* X$ を M 上のベクトル束の完全列を用いてそれぞれ次で定める.

$$(2.1) \quad \begin{cases} 0 \rightarrow TM \rightarrow M \times_X TX \rightarrow T_M X \rightarrow 0, \\ 0 \rightarrow T_M^* X \rightarrow M \times_X T^* X \rightarrow T^* M \rightarrow 0. \end{cases}$$

$Y \rightarrow X$ を多様体の射とする. f に対し次の射が定まる.

$$(2.2) \quad \begin{cases} TY \xrightarrow[f']{f'} Y \times_X TX \xrightarrow[f_\tau]{f_\tau} TX, \\ T^*Y \xleftarrow[f_d]{f_d} Y \times_X T^*X \xrightarrow[f_\pi]{f_\pi} T^*X. \end{cases}$$

これは以下のように定まる.

接束・余接束の基本図式

$\tau: TX \rightarrow X$ 等を接束とすると, ベクトル束の引き戻し

$$\begin{array}{ccc} Y \times_X TX & \xrightarrow{f_\tau} & TX \\ \downarrow \tau & \square & \downarrow \tau \\ Y & \xrightarrow{f} & X \end{array}$$

が定まる． f の微分を $df: TY \rightarrow TX$ で表すとき，図式

$$\begin{array}{ccc}
 TY & & TX \\
 \searrow \tau & \xrightarrow{df} & \downarrow \tau \\
 Y \times_X TX & \xrightarrow{f_\tau} & TX \\
 \downarrow \tau & \square & \downarrow \tau \\
 Y & \xrightarrow{f} & X
 \end{array}$$

は可換である．したがって，引き戻しの普遍性から射 $f': TY \rightarrow Y \times_X TX$ がひきおこされ， df は $df = f_\tau \circ f'$ と分解される．

$$\begin{array}{ccccc}
 & & df & & \\
 & \nearrow & & \searrow & \\
 TY & \xrightarrow{f'} & Y \times_X TX & \xrightarrow{f_\tau} & TX \\
 \searrow \tau & & \downarrow \tau & \square & \downarrow \tau \\
 & & Y & \xrightarrow{f} & X
 \end{array}$$

この図式を，ここだけの用語で，接束の基本図式とよぶことにする．

$\pi: T^*X \rightarrow X$ 等を余接束とする．先と同様にベクトル束の引き戻し

$$\begin{array}{ccc}
 Y \times_X T^*X & \xrightarrow{f_\pi} & T^*X \\
 \downarrow \pi & \square & \downarrow \pi \\
 Y & \xrightarrow{f} & X
 \end{array}$$

が定まる．他方で， Y 上の束の射 $f': TY \rightarrow Y \times_X TX$ の双対射 $f_d := {}^t f': Y \times_X T^*X \rightarrow T^*Y$ が定まる．これにより，図式

$$\begin{array}{ccccc}
 T^*Y & \xleftarrow{f_d} & Y \times_X T^*X & \xrightarrow{f_\pi} & T^*X \\
 \searrow \pi & & \downarrow \pi & \square & \downarrow \pi \\
 & & Y & \xrightarrow{f} & X
 \end{array}$$

を得る．この図式を，ここだけの用語で，余接束の基本図式とよぶことにする．

標準 1 形式

(2.2) を射影 $\pi: T^*X \rightarrow X$ に適用すると写像 $\pi_d: T^*X \times_X T^*X \rightarrow T^*T^*X$ を得る．

$$\begin{array}{ccccc}
 T^*T^*X & \xleftarrow{\pi_d} & T^*X \times_X T^*X & \xrightarrow{\pi\pi} & T^*X \\
 \searrow \pi & & \downarrow \pi & \square & \downarrow \pi \\
 & & T^*X & \xrightarrow{\pi} & X
 \end{array}$$

$T^*X \times_X T^*X$ の対角集合を Δ とする． Δ と T^*X を同一視した上で， π_d を Δ に制限することで $\pi: T^*T^*X \rightarrow T^*X$ の切断

$$\pi_d|_{\Delta}: T^*X \cong \Delta \rightarrow T^*T^*X$$

が得られる．これを T^*X の標準 1 形式 (canonical 1-form) といい， α_X で，あるいは混同する恐れのないときは α で表す．

標準 1 形式の座標表示

$(x; \xi)$ を T^*X の局所座標とする．このとき， α_X は

$$\alpha_X(x; \xi) = ((x; \xi); \pi^* \xi)$$

とかける．ここで，

$$\pi^* \xi \in T_{(x; \xi)}^* T^* X$$

は $T_{(x; \xi)} T^* X$ の基底 $\frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n}, \frac{\partial}{\partial \xi_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial \xi_n}$ に関して，

$$\begin{aligned} \left\langle \pi^* \xi, \frac{\partial}{\partial x_j} \right\rangle &= \left\langle \xi, d\pi_{(x; \xi)} \frac{\partial}{\partial x_j} \right\rangle \\ &= \left\langle \xi, \frac{\partial}{\partial x_j} \right\rangle, \\ \left\langle \pi^* \xi, \frac{\partial}{\partial \xi_j} \right\rangle &= \left\langle \xi, d\pi_{(x; \xi)} \frac{\partial}{\partial \xi_j} \right\rangle \\ &= \langle \xi, 0 \rangle = 0 \end{aligned}$$

をみたま．したがって， α_X は基底 $dx_1, \dots, dx_n, d\xi_1, \dots, d\xi_n$ を用いて，

$$\alpha_X = \pi^* \left(\sum_{j=1}^n \xi_j dx_j \right) = \sum_{j=1}^n \xi_j \pi^* dx_j = \sum_{j=1}^n \xi_j dx_j$$

と表せる．

余接束上のシンプレクティック形式

以上で構成した α_X に対し，

$$\omega_X = d\alpha_X$$

とおく． ω_X は T^*X 上のシンプレクティック形式である．したがって， (T^*X, ω_X) はシンプレクティック多様体となる．

ω_X を座標表示すると，

$$\omega_X = d\alpha_X = d \left(\sum_{j=1}^n \xi_j dx_j \right) = \sum_{j=1}^n d(\xi_j dx_j) = \sum_{j=1}^n d\xi_j \wedge dx_j$$

となる．

部分多様体

T^*X の部分多様体 V が等方的 (isotropic), ラグランジュ (Lagrangian), 包含的 (involutive) であるとは，各点 p に対し，接空間 $T_p V$ がそれぞれ $T_p T^*X$ の等方的，ラグランジュ，包含的部分空間であることをいう．

ハミルトンベクトル場

f を T^*X の開集合 U で定義された実関数とする. ハミルトン同型 $H: T^*T^*X \cong TT^*X$ による df の像 $H(df)$ を f のハミルトンベクトル場 (Hamiltonian vector field) といい, H_f で表す. すなわち, H_f は次をみたすベクトル場である.

$$\iota_{H_f}\omega = -df$$

コメント. (1.2) から各ベクトル場 v に対し

$$\langle df, v \rangle = \omega(v, H_f) = -\omega(H_f, v)$$

となることから,

$$-\langle df, v \rangle = \omega(H_f, v) = \iota_{H_f}\omega(v)$$

が従う.

ポアソン括弧

関数 f と g のポアソン括弧 (Poisson bracket) を

$$(2.3) \quad \{f, g\} = H_f(g) = \omega(H_f, H_g)$$

で定める. 次の関係がなりたつ.

$$(2.4) \quad \begin{cases} \{f, g\} = -\{g, f\}, \\ \{f, hg\} = h\{f, g\} + g\{f, h\}, \\ \{\{f, g\}, h\} + \{\{g, h\}, f\} + \{\{h, f\}, g\} = 0. \end{cases}$$

証明. 1 つ目の等式:

$$\{f, g\} = \omega(H_f, H_g) = -\omega(H_g, H_f) = -\{g, f\}.$$

2 つ目の等式:

$$\begin{aligned} h\{f, g\} + g\{f, h\} &= h\omega(H_g, H_f) + g\omega(H_f, H_h) \\ &= h\omega(H_g, H_f) - g\omega(H_h, H_f) \\ &= \omega(hH_g, H_f) + \omega(-gH_h, H_f) \\ &= \omega(hH_g - gH_h, H_f) \\ &= \omega(H_f, H_{hg}) \\ &= \{f, hg\}. \end{aligned}$$

3 つ目の等式:

$$\begin{aligned} &\{\{f, g\}, h\} + \{\{g, h\}, f\} + \{\{h, f\}, g\} \\ &= \omega(H_{\omega(H_f, H_g)}, H_h) \end{aligned}$$

□

とくに $[H_f, H_g] = H\{f, g\}$ である. ただし, $[u, v] = uv - vu$ はベクトル場の交換子を表す.

$$(2.5) \quad H_f = \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial \xi_j} \frac{\partial}{\partial x_j} - \frac{\partial f}{\partial x_j} \frac{\partial}{\partial \xi_j} \right)$$

例 2.1. Z を X の部分多様体とする. $Z \times_X T^*X$ は T^*X の包含的部分多様体であり, T_Z^*X は T^*X のラグランジュ部分多様体である. $Z = X$ の極端な場合を考えるとラグランジュ部分多様体として T^*X の零切断 T_X^*X を得る.

斉次シンプレクティック構造

T^*X 上の 1 形式 α はシンプレクティック多様体の構造よりも豊かな構造をひきおこす. 以下, T^*X におけるこの斉次シンプレクティック構造 (homogeneous symplectic structure) について述べる.

$H(\alpha)$ をハミルトン同形による α の像とする. $(x; \xi)$ をシンプレクティック座標とすると,

$$(2.6) \quad \alpha = \sum_j \xi_j dx_j, \quad H(\alpha) = - \sum_j \xi_j \frac{\partial}{\partial \xi_j},$$

である. したがって, $-H(\alpha)$ はベクトル束 T^*X 上の放射状ベクトル場 (radial vector field) (すなわち, T^*X への $\mathbf{R}^+$ 作用の無限小生成元) に他ならない. このベクトル場をオイラーベクトル場 (Euler vector field) ともいう.

T^*X の部分集合 S が錐的 (conic) であるとは, S が $\mathbf{R}^+$ 不変であることをいう. S が局所錐的 (locally conic) であるとは, S が局所的に $\mathbf{R}^+$ 不変であることをいう. すなわち任意の $\mathbf{R}^+$ 軌道との共通部分がその軌道の中で開集合であるとき S は局所錐的である^{*1}. T^*X の開集合 U で定義された関数 f が斉次であるとは f がある $k \in \mathbf{C}$ に対して微分方程式

$$H(\alpha)f = kf$$

をみたすことをいう.

コメント. $X = \mathbf{R}^2$ で $U = \mathbf{R}^2 \times \mathbf{R}^2$ のとき

$$\left(-\xi_1 \frac{\partial}{\partial \xi_1} - \xi_2 \frac{\partial}{\partial \xi_2} \right) f = kf$$

という方程式になる. $f(x, \xi) = |\xi|^2 = \xi_1^2 + \xi_2^2$ とすると,

$$\begin{aligned} \left(-\xi_1 \frac{\partial}{\partial \xi_1} - \xi_2 \frac{\partial}{\partial \xi_2} \right) f &= \left(-\xi_1 \frac{\partial |\xi|^2}{\partial \xi_1} - \xi_2 \frac{\partial |\xi|^2}{\partial \xi_2} \right) \\ &= -\xi_1 \cdot 2\xi_1 - \xi_2 \cdot 2\xi_2 \\ &= -2(\xi_1^2 + \xi_2^2) = -2|\xi|^2 \end{aligned}$$

であり, $k = -2$ に関して微分方程式をみたす. したがって f は斉次関数である.

^{*1}開いたアニュラスとかか.

部分多様体 V が局所錐状となるのは、 $H(\alpha)$ が V に接しているときであり、 V が局所的に斉次方程式^{*2}で定義されるときである。

$v \in TT^*X$ に対し $\langle \alpha, v \rangle = \omega(v, H(\alpha))$ から、局所錐状部分多様体 V が等方的となるのは、 $\alpha|_V \equiv 0$ となるときである。

局所錐状包摂的部分多様体 V が正則 (regular) であるとは、 $\alpha|_V$ がいたるところ 0 にならないことをいう。これは $r = \text{codim } V$ とするとき、 V 上で 0 になる斉次関数 $f_1, \dots, f_r$ で

$$(2.7) \quad \begin{cases} V \text{ 上で任意の } i, j \in \{1, \dots, r\} \text{ に対し } \{f_i, f_j\} = 0, \\ V \text{ 上で } df_1 \wedge \dots \wedge df_r \wedge \alpha \neq 0 \end{cases}$$

となるものが局所的に存在することと同値である。

例 2.2. Z を X の部分多様体とする。このとき $Z \times_X T^*X$ は T_Z^*X の外側で正則包摂的である。

約束 2.3. この付録においては、とくに断らないかぎり、 T^*X の部分多様体はすべて局所錐状とする。

p においてオイラーベクトル場の生成する $T_p T^*X$ の部分線形空間を $\rho(p)$ で表す。 $p \in T_X^*X$ ならば $\rho(p) = \{0\}$ であり、それ以外のときは $\rho(p)$ は直線である。

コメント. $X = S^1$ のとき、 $T^*S^1 \cong S^1 \times \mathbf{R}$ である。 $p = (0, 1) \in T^*S^1$ とすると、

$$\rho(p) = \left\{ \xi \left(\frac{\partial}{\partial \xi} \right)_p ; \xi \in \mathbf{R} \right\}$$

つまり円筒 $S^1 \times \mathbf{R}$ の 1 点 p を通り、 $\mathbf{R}$ 成分と平行な直線が $\rho(p)$ ということである。

V が (局所錐状) 部分多様体のとき、各点 $p \in V$ において、 $T_p V$ は $\rho(p)$ を含む。 $p \in T^*X$ とする。この p に対し

$$(2.8) \quad \lambda_0(p) := T_p \pi^{-1} \pi(p)$$

とおく。これは $T_p T^*X$ のラグランジュ部分空間である。

Λ をラグランジュ部分多様体とする。余階数 (corank) とは

3 慣性指数

参考文献

[Ar78] Arnold

[AM78] Abraham, Marsden

[Dui73] Duistermaat

[Hor85] Hörmander

[LV80] Lion, Vergne

^{*2} 斉次関数 = 0 という方程式のことだと思う。